ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

脳卒中・SAHのICU管理

血圧は病型と時期で決め、脳出血は中和を並走させ、SAHは出血の後の連鎖に備える — 3つの病型の違い・脳梗塞の血圧と抗血栓薬と脳浮腫・脳出血の降圧と中和・SAHの処置とニモジピンとドレナージとDCI・共通のICUケア・落とし穴と転帰の語り方

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-27

ST. LUKE'S ICU ／ STROKE & SAH

脳卒中・SAHのICU管理 — 最初に押さえる6点

大きな数字はガイドライン・RCTの値。注釈は要点と出典

血栓溶解後・EVT後24時間の血圧上限（mmHg）

180/105

再灌流に成功しても、収縮期140未満を狙って下げない

出典 AHA/ASA 2026（140未満の降圧はCOR 3: Harm）

脳出血の降圧目標（収縮期mmHg）

140 前後

130未満へは下げない。積極的降圧は機能予後も死亡も変えなかった

出典 8 RCT・12,669例のメタ解析（CCM2026）

破裂動脈瘤の処置（時間）

24 以内

再出血の大半は24時間以内。目標は完全閉塞

出典 AHA/ASA 2023

腰椎ドレナージのNNT

8.3

不良転帰45%→33%。ニモジピンと並んでDCIを減らすと言える数少ない手段

出典 EARLYDRAIN、J-NCCG 2024は2A

DCIの好発時期（病日）

4〜14

20〜30%に起こる。画像ではなく臨床の定義で見つける

出典 Critical Care 2025の総説

血糖の目標（mg/dL）

140〜180

80〜130の厳格管理は転帰を変えず低血糖を増やした

出典 SHINE、AHA/ASA 2026

脳梗塞・脳出血・くも膜下出血（SAH）は同じ「脳卒中」でも、ICUで守るものと守り方が違い、同じ患者でも時期で目標が反転します。この資料で持ち帰るのは、①血圧は病型と時期で決める（脳梗塞は再灌流の前後とも180/105以下で140未満を狙わず、脳出血は140前後で130未満にせず、SAHは処置までの急な高血圧と処置後の変動を避ける）、②脳出血では降圧と同時に、薬剤を確定して中和する、③SAHは出血の後の連鎖を見て、24時間以内の処置・経腸ニモジピン・腰椎ドレナージで備え、DCIは症状で見つけて昇圧で迎える、の3点です。

✓ 要点 — この資料の手順を1行で

病型と時期を口に出してから血圧の目標を書き、脳出血では抗血栓薬と最終服用時刻を確かめて中和を並走させ、SAHでは処置までの時間・ニモジピン・ドレナージ・DCIの見張り方を入室時に決め、どの病型でも低酸素・発熱・高血糖・低Naという二次性侵襲を毎日潰します [AHA/ASA 2026] [AHA/ASA 2023] [Busl CritCare2025]。

頭蓋内圧の生理・モニタリング・高浸透圧療法・MAPチャレンジは頭蓋内圧管理と重症頭部外傷、SAH後の低Na血症は低ナトリウム血症、昇圧薬の使い方は昇圧薬と難治性ショック、けいれん重積はてんかん重積のICU管理が正本です。

§1 3つの病型は守るものが違う — ペナンブラ・血腫・出血後の連鎖

脳梗塞では「まだ生きている脳」を、脳出血では「止まっていない出血」を、SAHでは「出血のあとに続く数日〜2週間の連鎖」を相手にします。この章では、後の章の数字がなぜその値なのかを理解するための土台を作ります。

この章のポイント

1. **脳梗塞はペナンブラを二次性侵襲から守る**
2. **脳出血は「なぜ止まらないか」を血圧と同時に問う**
3. **SAHはDCIと攣縮を別のものとして見る**

1-1. 定義 — ペナンブラ・EBI・DCI・mRS

脳梗塞の救える組織をペナンブラ、SAH後72時間以内の脳障害を早期脳損傷（EBI）、その後に遅れて起こる虚血を遅発性脳虚血（DCI）と呼び、転帰はほぼすべてmRSで語られます [Smith ICM2019] [Busl CritCare2025]。

- **ペナンブラ**：脳血流が下がって機能は止まっているが、側副血行でかろうじて生きている可逆的な領域。中心の虚血コア（血流がベースラインの10〜25%未満）は不可逆です [Smith ICM2019]
- **EBI（早期脳損傷）**：破裂後72時間以内に脳障害をもたらす事象の総称。全脳虚血と血液分解産物の毒性から、微小血管障害・血液脳関門の破綻・脳浮腫・神経炎症が続きます [Busl CritCare2025]
- **DCI（遅発性脳虚血）**：動脈瘤の閉塞直後には明らかでなく、他の原因で説明できない、持続する局所神経症状またはGCSの2点以上の低下。画像所見ではなく臨床の定義です [Busl CritCare2025] [BJAEd2026]
- **mRS**：0（症状なし）〜6（死亡）の機能転帰の尺度。0〜1が「症状なしか軽微」、0〜2が「機能的に自立」

1-2. 脳梗塞はペナンブラを二次性侵襲から守る

再灌流療法は閉塞を解いてペナンブラに血流を戻す治療で、ICUの仕事は、低血圧・高体温・高血糖・けいれんという二次性侵襲がコアを外側へ広げてペナンブラを食いつぶすのを防ぐことです（図1） [Smith ICM2019]。

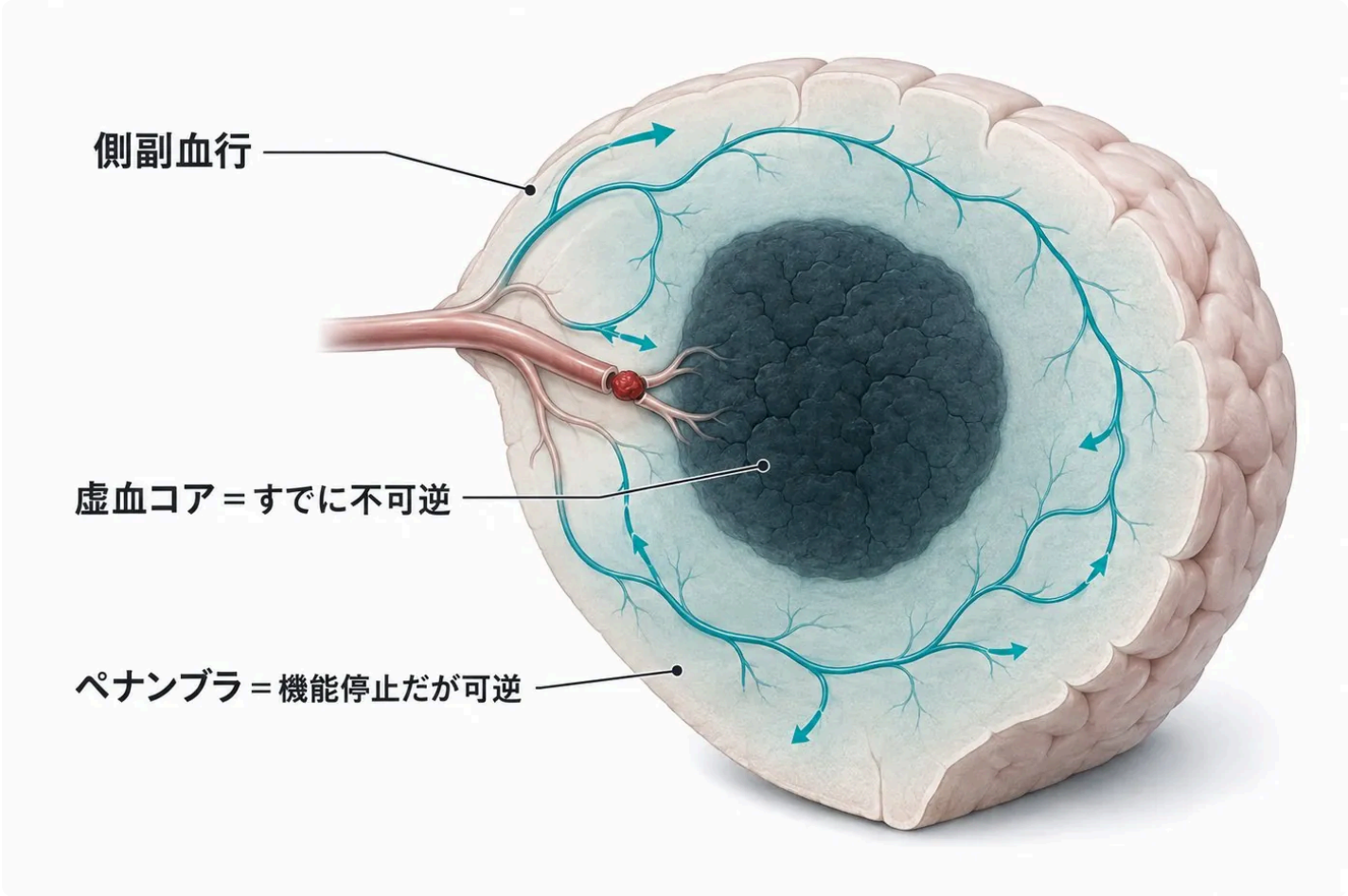


図1. 虚血コアとペナンブラ。

> **図の読み方** — 閉塞した動脈の下流には、すでに死んだ虚血コア（内側の濃い領域）と、側副血行でかろうじて生きているペナンブラ（外側の薄い領域）があります。外側の輪の広さが、まだ助けられる脳の量です。

側副血行によるペナンブラの灌流は多くの患者で血圧に依存するので、再灌流が得られるまでは低血圧を避けるのが基本です [Smith ICM2019]。ペナンブラの運命は血流だけでなく、興奮毒性や酸化ストレスにも左右されます。

1-3. 脳出血は血圧だけでは止まらない — 抗血栓薬と凝固を同時に問う

脳出血の直後には収縮期180〜220 mmHgの急性高血圧反応がよく起こりますが、下げれば血腫が止まるとは限らないので、血圧と並んで「抗凝固薬・抗血小板薬を飲んでいないか、凝固に異常はないか」を同時に問います [Semione CCM2026]。

高血圧が血腫を押し広げるので下げれば止まる、というのが積極的降圧の論拠でした。一方で、血腫の周囲は自動調節能が損なわれており、下げすぎると虚血を招くという懸念もあります [Semione CCM2026]。この綱引きへの答えは§3-1、中和は§3-2で扱います。

1-4. SAHの転帰は3つの山で決まる — 再出血・EBI・DCI

動脈瘤性SAHの転帰を決めるのは、出血そのものより、再出血（未処置で約12%、大半が24時間以内）→EBI（72時間以内）→DCI（20〜30%、多くは第4〜14病日）という1本の連鎖です（図2） [Busl CritCare2025]。

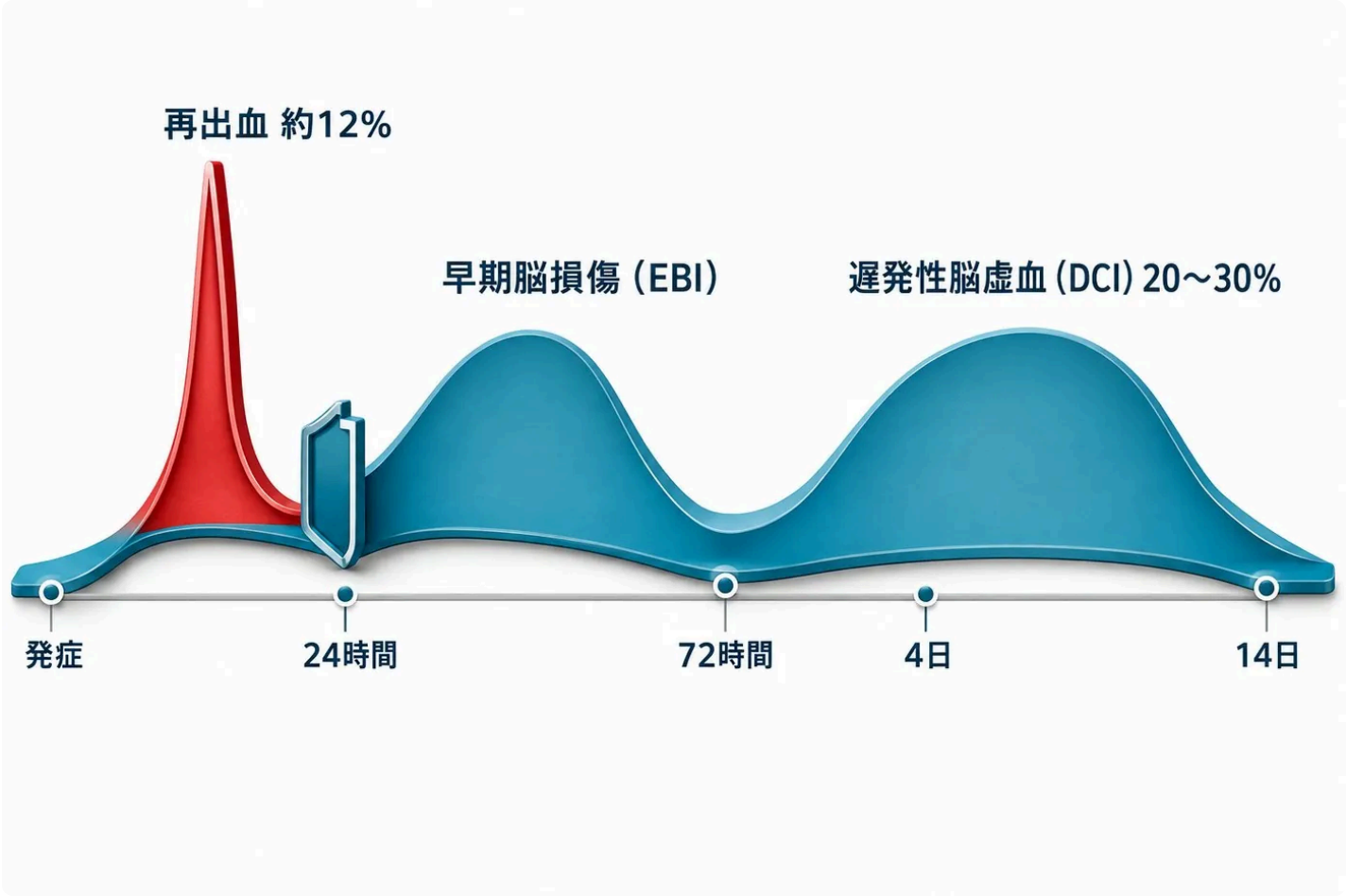


図2. aSAHの転帰を決める3つの山。

> **図の読み方** — 左の鋭い山が再出血、真ん中がEBI、右がDCIです。3つは別々の敵ではなく、最初の出血から続く1本のカスケードです。だから24時間以内の処置（左の山を削る）と、DCIの時期の見張り（右の山に備える）が、入室時から計画に入ります。

DCIのリスクが最も一貫して高いのは、初期の臨床グレードが悪い患者と出血量が多い患者で、女性・喫煙・水頭症・高血糖・糖尿病も挙げられています [Busl CritCare2025]。修正Fisher 4（OR 6.50）とHunt and Hess IV〜V（OR 3.87）はリスク層別の柱です [NeurocritCare2026 TCD]。

1-5. DCIは大血管攣縮の別名ではない

血管造影上の攣縮は約70%に見られますが、DCIに至るのは半数未満で、攣縮がなくてもDCIは起こるので、DCIは攣縮の有無ではなく臨床の変化で診断します（図3） [Busl CritCare2025]。

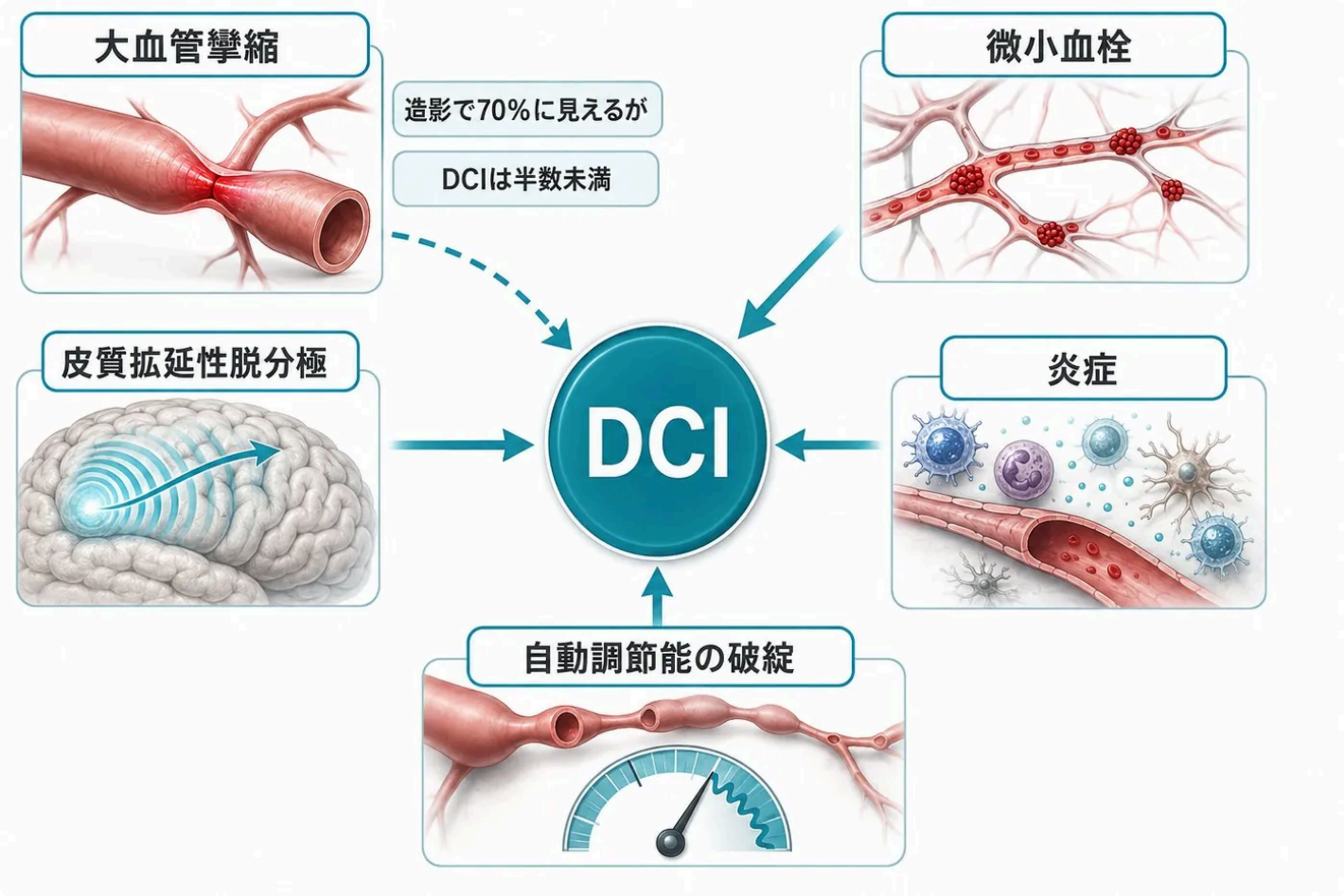


図3. DCIは大血管攣縮の別名ではない。

> **図の読み方** — DCIは、大血管攣縮・微小血栓・皮質拡延性脱分極・炎症・自動調節能の破綻という5つの経路が作る「灌流と代謝のミスマッチ」の合流点です。大血管攣縮は脳梗塞のオッズを約9倍に上げますが、DCIの必要条件ではありません。

微小血栓は通常の血管造影では見えず、皮質拡延性脱分極は頭皮脳波で見えないこともあります。炎症は多くの合併症の推進役とされ、どの部分がカスケードを始めるのかは、この領域で最も大事な未解決の問いです [Busl CritCare2025]。ここに循環血液量の減少が加わると虚血が進むので、全経過を通してeuvolemia（正常血液量）を保ちます（§4-4）。

§2 脳梗塞 — 再灌流の前後とも180/105以下、下げすぎず、浮腫は外科を呼ぶ日を決めておく

再灌流療法の進歩が先にあり、ICUの仕事はその前後の血圧・抗血栓薬・出血性変化・脳浮腫の管理として形が決まってきました。2026年のAHA/ASAガイドラインは、EVT後の積極的降圧と厳格な血糖管理をはっきり否定しました [AHA/ASA 2026]。

この章のポイント

1. 再灌流後も収縮期140未満を狙って下げない
2. アスピリンは24〜48時間以内、緊急抗凝固はしない
3. 悪性MCA梗塞は悪化する前に脳外科と相談する

2-1. 再灌流療法の適応は、発症からの時計から画像へ移った

発症4.5時間以内の血栓溶解はテネクテプラーゼ0.25 mg/kg（最大25 mg）単回静注とアルテプラーゼ0.9 mg/kgのどちらも第一選択（COR 1・LOE A）で、血栓回収（EVT）の適応は画像で選べば24時間まで、大きな梗塞コアや脳底動脈閉塞にも広がりました [AHA/ASA 2026]。

アルテプラーゼの再開通率は閉塞部位で違い、M2〜3閉塞で38%、M1で21%、内頸動脈・脳底動脈では4%にとどまります [Smith ICM2019]。ここを埋めたのがEVTで、DAWN（最終健常確認から6〜24時間）は画像でコアが小さく症状が重い患者を選べば機能的自立が48.6%対13.1%になることを示しました [DAWN NEJM2018]。発症からの時計ではなく、その人の脳がどれだけ持ちこたえているかで選ぶ時代です。

2-2. 血圧 — 溶解前は185/110未満、溶解後・EVT後24時間は180/105以下、再灌流後も140未満を狙わない

血栓溶解の前は185/110未満に下げてから始め、溶解後とEVT後の24時間は180/105以下を保ち、再灌流に成功しても収縮期140未満を狙う積極的降圧は有害（COR 3: Harm・LOE A）なのでしません（表1・図4） [AHA/ASA 2026]。

表1｜脳梗塞の血圧 — 再灌流療法の前後で目標が変わる

場面	推奨	COR・LOE
溶解療法の前	収縮期185未満・拡張期110未満まで下げてから開始	1・B-NR
溶解療法の後	少なくとも24時間は180/105未満を保つ	1・B-R
溶解療法の後（軽症〜中等症）	収縮期140未満を狙う積極的降圧は機能予後を改善しない	3: No Benefit・B-R
EVTの前（溶解療法なし）	185/110以下を保つ	2a・B-NR
EVT中〜術後24時間	180/105以下を保つ	2a・B-NR
EVTで再灌流に成功した後	ほかに理由がなければ、収縮期140未満を狙う72時間の積極的降圧は有害	3: Harm・A
再灌流療法なし・220/120未満	48〜72時間以内の降圧開始は死亡・機能予後を改善しない	3: No Benefit・A
再灌流療法なし・220/120以上	48〜72時間以内の降圧開始の利益は不明	2b・C-EO
低血圧・循環血液量減少	臓器灌流のために是正する	1・C-LD

AHA/ASA 2026の血圧の章（Section 4.3）より。以前の総説が勧めていた「再灌流に成功したら140未満」は、2件の高質なRCTと事前規定の部分集団解析で、機能的自立の低下と死亡の増加に結びつくと判定されました。120未満では早期の神経学的悪化と重度障害が増えました [AHA/ASA 2026]。



図4. 血圧の目標は病型と時期で決まる。

> **図の読み方** — 上から脳梗塞・脳出血・SAHの順です。同じ「脳卒中の患者の血圧が高い」でも、脳梗塞の再灌流後は180/105まで許して140未満には下げず、脳出血は140前後まで下げ、SAHは処置の前後で考え方が変わります。赤の行だけが「上げる」向きの介入です。

2-3. EVTの麻酔は個別化し、どちらでも平均血圧の低下を作らない

全身麻酔と意識下鎮静は、前向きRCTでは転帰に差がなく、どちらを選んでも血圧を下げないことが転帰を左右します [Smith ICM2019]。

意識下鎮静では平均血圧のベースラインからの10%を超える低下が転帰不良の強い危険因子で、単施設の研究では約40%の患者で目標域を保つための介入が必要でした。全身麻酔でも平均血圧が10 mmHg下がるごとに良好転帰のオッズが1.67倍低くなり、重症例ほどわずかな低下に耐えられません [Smith ICM2019]。一方で累積の昇圧薬投与量はEVT後の転帰不良と関連しており、不要な昇圧薬は避けます [Smith ICM2019]。

2-4. 抗血栓薬 — アスピリンは24〜48時間以内、緊急抗凝固はしない、心房細動のDOACは早めに

アスピリンは発症24〜48時間以内に始め（早期再発を約50%減らす）、緊急の抗凝固は転帰を改善しないので行わず、心房細動関連の脳梗塞では梗塞が大きいことだけを理由にDOACの開始を先送りしません（表2） [Smith ICM2019] [OPTIMAS 2026]。

表2｜脳梗塞の抗血栓薬とVTE予防 — 早すぎれば出血、遅すぎれば再発

項目	推奨・データ	注意
アスピリン単剤	発症24〜48時間以内。早期再発（6〜12週）の頻度と重症度を約50%減らす	再灌流療法後24時間は避けることが多い（この方針自体は要検証）
2剤併用（DAPT）	非心原性の軽症脳卒中（NIHSS 0〜3）に21〜30日、その後単剤へ（カナダのガイドライン）	国際的な後続研究では虚血イベントは減ったが90日の大出血が増えた
緊急抗凝固	神経学的悪化・早期再発の予防にも転帰にも効かない	頭蓋外内頸動脈の高度狭窄などでも有益性を示す証拠はない
心房細動のDOAC	発症4日以内の開始（実際は中央値3日目）の効果は梗塞体積で変わらず、25 mL超でも症候性頭蓋内出血は増えなかった	100 mL超の巨大梗塞・高度の出血性変化・減圧開頭後はデータの外。48時間以内の開始を支持するデータではない
VTE予防（IPC）	CLOTS-3でDVT RR 0.65（0.51〜0.84）、6か月生存も改善（HR 0.86）	皮膚損傷が増える（3.1%対1.4%）
VTE予防（薬物）	DVT・PEは減らす	出血の増加で死亡・神経学的転帰は改善しない。出血リスクを評価して個別に

アスピリン・DAPT・緊急抗凝固・VTE予防はSmith ICM2019とCLOTS-3、DOACはOPTIMASの事前規定サブ解析。広く使われる「1-3-6-12ルール」は2013年の専門家合意でRCTの裏付けはなく、観察研究は中央値3〜5日の開始でも症候性頭蓋内出血が少なく、遅い開始のほうが再発が多いことを示していました [Seiffge LancetNeurol2019]。

2-5. 溶解療法後の症候性出血 — 薬を止め、クリオプレシピテートとトラネキサム酸

溶解療法中・後に症候性頭蓋内出血を疑ったら、溶解薬を止め、凝固とフィブリノゲンを測り、緊急CTを撮り、クリオプレシピテート10単位でフィブリノゲン150 mg/dL以上を保ち、トラネキサム酸1,000 mgを10分で静注します [AHA/ASA 2026]。

出血性変化は溶解療法・EVT・抗凝固を受けた患者で多く、EVT後の症候性出血の独立危険因子は覚醒時発症と高血糖で、完全再開通は部分再開通より出血が少なくなります [Smith ICM2019]。大きい・症候性の出血性変化では収縮期目標を160未満へ下げ、薬物によるVTE予防も一時止めますが、標準治療は確立していません [Smith ICM2019]。

2-6. 悪性MCA梗塞は、悪化する前に外科を呼ぶ日を決めておく

悪性MCA梗塞の死亡は無治療でほぼ80%、最大限の内科治療でも50%を超え、60歳未満で発症48時間以内の減圧開頭は12か月死亡を71%から22%へ下げたので、入室時に脳神経外科と閾値を共有し、早期に家族と意思決定を共有します（COR 1） [Smith ICM2019] [AHA/ASA 2026]。

3つのRCTの事前計画された統合解析（60歳未満、93例）では、NNTは「mRS 4以下での生存」で2、「mRS 3以下での生存」で4でした。高浸透圧療法は単独では無効なことが多く、手術までの橋渡しにとどまります [Smith ICM2019]。61〜82歳を対象にしたDESTINY IIでは死亡が70%から33%へ減った一方、mRS 0〜2で生存した患者はいませんでした [DESTINY II]。生存が重い障害を伴いうることを、本人の価値観とあわせて事前に話します。

頭蓋内の圧–容積曲線と、ICPが上がったときの段階的な対応は頭蓋内圧管理と重症頭部外傷 §3が正本です。

§3 脳出血 — 140前後で止め、降圧と並行して中和する

脳出血のICU管理は「どこまで下げるか」だけで語られがちですが、それは半分です。血腫が広がる理由が抗凝固薬にあるなら、降圧より中和が先に動くべき場面すらあります。この章は、降圧の答えと中和の手順を続けて扱います。

この章のポイント

1. **140前後まで下げ、130未満には下げない**
2. **薬剤名と最終服用時刻を確かめてから中和する**
3. **手術しない脳出血に血小板輸血はしない**

3-1. 降圧は140前後まで — 積極的降圧は機能予後も死亡も変えなかった

収縮期150未満を狙う積極的降圧と220未満の保守的降圧を比べた8 RCT・12,669例のメタ解析では、90日の機能予後・死亡・血腫増大のどれにも差がなく、24時間以内の有害事象だけが少なかった（RR 0.87）ので、140前後を目安にし、130未満へは下げません [Semione CCM2026] [JNeurocritCare2020]。

ATACH-2では130未満への急速な降圧で腎の有害事象が9.0%対4.0%に増えました [JNeurocritCare2020]。血圧の変動の大きさも転帰不良と関連するので、目標に届かせるだけでなく、そこで安定させることも治療の一部です [JNeurocritCare2020]。予後を動かす余地は「140か130か」より、凝固の是正・中和・外科的判断にあります [Semione CCM2026]。

根拠を見る（表3：積極的降圧のメタ解析）

表3｜脳出血への積極的降圧 — 8 RCT・12,669例で、有意だったのは有害事象だけ

アウトカム	積極的	保守的	RR（95%CI）	判定
90日mRS 0〜1（主要）	34.0%	31.5%	1.07（0.99〜1.16）	差なし
90日mRS 0〜2	44.2%	41.5%	1.09（0.99〜1.20）	差なし
90日死亡	13.3%	14.6%	0.90（0.77〜1.05）	差なし
血腫の大幅増大（30%以上）	20.5%	23.6%	0.85（0.66〜1.10）	差なし
24時間以内の有害事象	19.1%	22.1%	0.87（0.76〜0.99）	唯一の有意差

有害事象の解析にはTrim and Fillで効果推定値が10.6%動く出版バイアスが検出され、「有害事象」も新規の頭蓋内出血から肺炎までを束ねた粗い複合でした。統合された「積極的降圧」の中身もニカルジピン単剤・薬剤の

> バンドル・救急車内での降圧と一様ではなく、異質性（I^2 33〜59%）はその反映と読めます [Semione CCM2026]。

3-2. 中和は薬剤を確定してから — Xa阻害薬は4F-PCC、ダビガトランはイダルシズマブ

抗凝固薬に関連した頭蓋内出血では、薬剤名と最終服用時刻を確かめ、Xa阻害薬には4F-PCCをアンデキサネットより優先し（条件付き・自然発症では中等度の確実性）、ダビガトランにはイダルシズマブ5 g、ワルファリンにはビタミンK 10 mg＋PCCを使います（表4） [NCS・SCCM 2026]。

表4｜薬剤別の中和薬 — 薬が違えば中和薬が違う

抗凝固薬	中和薬	用法・注意
Xa阻害薬（リバーロキサバン・アピキサバン・エドキサバン）	4F-PCC	研究で使われた用量は25〜50 U/kgで、至適用量は決まっていない。国内ではXa阻害薬への使用は適応外。アンデキサネットとは併用しない
ダビガトラン	イダルシズマブ	5 g静注。ダビガトランにしか効かないので、「DOAC内服中」ではなく薬剤名を確定する
ワルファリン	ビタミンK 10 mg＋PCC	ビタミンK単独は効き始めが遅い（静注で4〜6時間）
未分画ヘパリン	プロタミン	投与されたヘパリン量に対応させる。ヘパリンがない状態のプロタミンは自ら抗凝固作用を示す
低分子量ヘパリン	プロタミン	約60%しか中和されない。フォンダパリヌクスには無効
血栓溶解薬	クリオプレシピテート	フィブリノゲンを補う（§2-5）

推奨はNCS・SCCM 2026（ワルファリン・ダビガトラン・ヘパリン・血栓溶解薬は2016年版のまま）、ビタミンKの効き始めとLMWHの中和率はFrontCardiovascMed2026。推奨はすべて条件付きで、強い推奨はありません。

アンデキサネットは止血効果ではPCCを上回りましたが（RR 1.09）、死亡に差はなく（ANNEXA-Iで27.8%対25.5%）、血栓症をRR 1.37に増やしました。米国では2025年12月に販売中止になっています [NCS・SCCM 2026]。トラネキサム酸は線溶を抑える補助薬で、抗凝固薬そのものを中和しないので、単独では使いません [FrontCardiovascMed2026]。

3-3. 抗血小板薬に血小板輸血はしない — アスピリン内服で開頭血腫除去をするときだけ

手術をしない自然発症の脳出血では、抗血小板薬を飲んでいても血小板輸血はせず（PATCHで不良機能予後が調整OR 2.04に増加）、輸血するのはアスピリン内服で開頭血腫除去をするときだけです [NCS・SCCM 2026]。

2016年版の「ADP阻害薬も含む」はアスピリンに限定されました。デスモプレシン（DDAVP）は推奨なしに後退し、外傷性頭蓋内出血ではTEG・ROTEMで凝固を見ることが提案されています。小さな脳内出血での中和はエビデンス不足で推奨できません

[NCS・SCCM 2026]。

3-4. 抗凝固の再開は、中和を始める時点で計画に入れる

中和で出血を止めても、今度は血栓で患者を失いうるので、再開の時期は中和の時点で計画に入れ、心房細動を合併した脳出血では発症7〜8週間後が利益最大・リスク最小の可能性が示されています [FrontCardiovascMed2026]。

頭蓋外の出血では止血確認後48〜72時間が再開の目安ですが、頭蓋内出血ではこれより大きく遅らせます [FrontCardiovascMed2026]。出血の重さと塞栓のリスクの両方を見ながら、脳神経外科・循環器内科と再開日を共有します。外傷性脳挫傷後の再開の実態は頭蓋内圧管理と重症頭部外傷 §5-4にあります。

§4 SAH — 24時間以内に処置し、DCIは症状で見つけて昇圧で迎える

SAHの管理は、脳血管への介入（動脈瘤の処置・ニモジピン・ドレナージ・DCIへの対応）と、全身への波及（心臓・肺・Na・Hb・体温）の二本立てです。2023年のAHA/ASAガイドラインは「やらないこと」をはっきりさせました。確実に効くと言えるのは経腸ニモジピンと腰椎ドレナージだけで、それ以外は合意に基づき施設差が大きい領域です [AHA/ASA 2023] [Busl CritCare2025]。

この章のポイント

1. **処置まで24時間以内、トラネキサム酸は使わない**
2. **TCDは陽性なら動き、陰性で安心しない**
3. **昇圧は症候性DCIが出てから。予防的にはしない**

4-1. 再出血を防ぐ — 24時間以内に完全閉塞を目指し、急な大幅降圧は避ける

破裂動脈瘤は望ましくは24時間以内に処置して完全閉塞を目指し、処置までは高度の高血圧を治療しつつ急な大幅降圧は避け、トラネキサム酸はルーチンに使いません [AHA/ASA 2023] [J-NCCG 2024]。

未処置の破裂動脈瘤の再出血は約12%で、大半が24時間以内に起こり、収縮期160 mmHg超・臨床グレード不良・画像グレード不良が危険因子です。6時間以内の超早期の処置に追加の利益はなさそうです [Busl CritCare2025]。ガイドラインは処置前の血圧に特定の数値を示しておらず、実務では収縮期140か160未満がよく選ばれます [Busl CritCare2025]。抗凝固薬を飲んでいれば緊急に是正します（手順は§3-2）。

トラネキサム酸は、術前投与で再出血は減るものの神経学的転帰は変わらず水頭症が増えるため、J-NCCG 2024は投与しないことを弱く推奨し（GRADE 2C）、ULTRAでも24時間未満の短期投与で不良転帰は減りませんでした [J-NCCG 2024] [ULTRA]。

4-2. DCIを減らすと言えるのは、経腸ニモジピンと腰椎ドレナージ

経腸ニモジピンの早期開始はDCIを減らし機能転帰を良くする唯一のRCTの裏付けを持つ薬で、腰椎ドレナージは破裂から48時間以内に足すと不良転帰を45%から33%へ減らしました（EARLYDRAIN、NNT 8.3） [AHA/ASA 2023] [CritCare2026 LD]。

ニモジピンは大血管攣縮を直接治すのではなく、より細い動脈を広げて脳血流を戻すことで効いている可能性があり、全身の低血圧で減量・中止を迫られることが少なくありません [Busl CritCare2025]。本邦では未承認です。嚥下障害や経管への切り替えで投与が途切れやすいので、第4〜14病日をカバーできているかを毎回確かめます。

腰椎ドレナージは水頭症の治療ではなくDCIの予防として、水頭症の有無を問わず考えます。動脈瘤の処置の翌日から5 mL/時を最低4日、EVDが先に入っていても脳と腰椎の圧較差が5 mmHg未満なら追加できます [CritCare2026 LD]。J-NCCG 2024は追加することを弱く推奨し（GRADE 2A：DCIは1,000人当たり132人減る）、推奨が弱いのは効果ではなく、管理に習熟したチームが要るためとしています [J-NCCG 2024]。AHA/ASA 2023は検証が不十分として推奨を出しておらず、ここは食い違っています [J-NCCG 2024]。

スタチンと静注マグネシウムのルーチン使用は推奨されません [AHA/ASA 2023]。クラゾセンタンは第3相でDCIも転帰も改善せず、攣縮を薬で止めてもDCIは止まらない実例になりました [Busl CritCare2025]。

4-3. DCIは臨床の変化で見つけ、検査は「陽性なら動く」に使う

DCIの見張りの中核は訓練された看護師による神経所見の変化の検出で、TCDは特異度97%・感度66%なので陽性なら動き陰性で安心せず、診察でDCIを捉えられないGCS 8以下の患者では持続脳波（cEEG）か灌流CTの計画を入室時に決めます [AHA/ASA 2023] [NeurocritCare2026 TCD]。

臨床診察ではDCIに伴う変化の5分の1が見逃されます（とくに重症・昏睡・鎮静下） [Busl CritCare2025]。cEEGはDCIに中央値1.9日先行し、CTPとcEEGの感度は86〜88%です [Rosenthal 2018] [NeurocritCare2026 TCD]。J-NCCG 2024はTCDを行うことを弱く推奨していますが（GRADE 2D）、最も役に立つのは検査前確率が低い（神経所見の悪化がない）場面で、すでに悪化していれば確定検査へ進みます [J-NCCG 2024]。

> **根拠を見る（表5：DCIを見つける道具）**

表5｜DCIと攣縮を見つける道具 — 単独で除外に使えるものはない

道具	精度	強み	弱み
臨床診察	—	DCIの定義そのもの	変化の1/5を見逃す。頻回の診察は睡眠を分断する
TCD	特異度97%・感度66%（攣縮）	非侵襲・反復できる	術者依存。陰性で除外できない。別の機序のDCIに攣縮向けの介入を誘発しうる
CTA	攣縮の感度82%・特異度97%	攣縮の診断精度が高い	見ているのは攣縮でDCIではない
灌流CT（CTP）	感度86〜88%（DCI）	攣縮と独立に灌流障害を捉えうる	測定法が標準化されていない
cEEG	感度91〜95%・特異度77〜83%	DCIに中央値1.9日先行。診察が取れない患者で使える	人手と判読の負担が大きい
尿量	24時間尿量6 L超で攣縮の調整OR 4.9	追加の費用がない	後ろ向き・単施設。高張食塩水の影響を除けない

TCDとCTPの値はNeurocritCare2026のスコーピングレビュー、CTAはBusl CritCare2025、cEEGはRosenthal 2018（高グレードSAH 103例）、尿量はBMCNeurol2015。cEEGのアラーム（局所の徐波化・相対αパワー変動の低下・α/δ比の低下・新しいてんかん型放電）は「今すぐ介入」ではなく、神経所見と画像の閾値を下げる合図として使います [Rosenthal 2018]。

4-4. 症候性DCIには昇圧＋euvolemia — 予防的なtriple-Hと水制限はしない

新しい局所症状かGCS 2点以上の低下が出たら、再出血・水頭症・けいれん・低Na・低血糖・発熱・低酸素を除いてからDCIとして扱い、心機能を確かめて昇圧し、容量はeuvolemiaに保ち、予防的な昇圧とhypervolemiaは行いません（表6） [AHA/ASA 2023] [Busl CritCare2025]。

表6｜症候性DCIへの対応の階段 — どの段も目標値は確立していない

段階	内容	エビデンス
①昇圧	心機能が許せば最初の介入。ノルアドレナリン・フェニレフリンがよく使われ、バソプレシンは低Na血症との関連で一般に避ける	最適なトリガーと目標血圧は不明。唯一のRCTは早期中止で結論が出ていない
②ミルリノン	血管拡張薬として使われることが増えている	効果は不均質で、頑健な比較データがない
③血管内レスキュー	動脈内の血管拡張薬（ニモジピン・ベラパミル・ニカルジピン・ミルリノン）とバルーン血管形成術	小規模の第2相で血圧増強より転帰が悪かった報告がある。長期転帰への影響は未証明

昇圧の前に、新しい壁運動異常やトロポニン上昇がないかを確かめます（§4-7）。ICPモニタがあれば、MAPを上げてICPの反応を見ることで昇圧が味方か敵かを確かめられます（頭蓋内圧管理と重症頭部外傷 §3-5）。フローダイバーターなどの新しいデバイスでは処置直後の閉塞が不完全なことがあり、昇圧してよいかの答えが処置の方法で変わりえます [Busl CritCare2025]。

✕ 危険 — 予防的なtriple-Hと、低Naでの水制限

予防的な血行動態の増強とhypervolemiaは心肺合併症を増やすだけなので行いません [AHA/ASA 2023]。低Na血症でも輸液を制限すると循環血液量が減ってDCIのリスクが上がるので、水制限はしません [Busl CritCare2025]。古い当直メモに「予防的double-H」が残っていないか確かめてください。

4-5. 水頭症とICP — EVDは毎時クランプして実値を読み、早めに離脱する

開放したままのEVDでは圧は読めないので、毎時10〜15分クランプして実際のICPを記録し、排液量が多いこと自体が転帰不良と関連しうるので、迅速な離脱を考えます [NeurocritCare2023 ICP] [Busl CritCare2025]。

SAH専用のICPのガイドラインはなく、推奨はTBIからの外挿です。SYNAPSE-ICUの重症SAHではICPを測って治療した群の6か月転帰不良がOR 0.14でしたが、観察研究なので適応による交絡が残ります。SAHの閾値は20 mmHgより低い可能性があります [NeurocritCare2023 ICP]。EVDと腰椎ドレーンを併用するときは両方のゼロ点を外耳道の高さに合わせ、圧較差5 mmHg未満なら髄液路は通じていると読みます [Busl CritCare2025]。

EVDは意識障害（Hunt and Hess 4〜5・GCS 10未満）・ICP亢進・閉塞性水頭症の第一選択のままですが、DCIの予防効果はなく、水頭症のない患者に予防的には入れません [CritCare2026 LD]。

4-6. けいれん — 予防投与はルーチンにせず、使うならレベチラセタムで3日まで

新しく起きたけいれんは7日間治療し、予防投与はルーチンにせず、使うならレベチラセタムを選び、けいれんも高リスクの脳波所見もなければ3日を超えて続けず、フェニトインは避けます [AHA/ASA 2023] [NCS 2026 ASM]。

NCSのガイドライン（2026）は、使うか・どの薬か・何日かの3つの問いすべてに条件付き推奨しか出せず、強い推奨はありません。フェニトインはCYP3A4を誘導してニモジピンを分解するうえ、肝逸脱酵素上昇や血小板減少が多く、SAHでは不利です。SAHでは腎クリアランス亢進が多く、レベチラセタム500 mg 1日2回では足りないことがあります [NCS 2026 ASM]。

根拠を見る（表7：SAFARIスコア）

表7｜SAFARIスコア — 入院時の4項目でけいれんリスクを分ける

項目	OR（95%CI）	点数
60歳以上	2.68（1.64〜4.35）	1
発症時・入院前のけいれん	5.75（3.43〜9.62）	2
髄液ドレナージを要する水頭症	2.46（1.51〜3.99）	1
破裂動脈瘤が前方循環	2.77	1

検証コホート（852例）でのけいれんリスクは0点3.2%、1点4.8%、2点7.0%、3点7.6%、4点16.7%、5点22.2%でした。AUCは開発コホート0.77から検証コホート0.65に下がるので過信は禁物です [SAFARI 2018]。電気的けいれんは急性期入院中の約17%に見られ、てんかん様活動は最大3分の2に検出されます [Busl CritCare2025]。

4-7. 全身合併症 — 心臓・肺・Na・Mg・Hb・体温を脳の問題として見る

SAHではICP上昇・自律神経障害・カテコラミン放出・炎症が全身に及び、全身合併症は最大60%に起こるので、心臓・肺・電解質・Hb・体温の異常を脳とは別の問題として後回しにしません（表8） [Busl CritCare2025] [BJAEd2026]。

表8｜SAHの全身合併症 — 頻度と扱い

合併症	頻度・特徴	扱い
神経原性心筋障害	NSMは約20〜30%、トロポニン上昇は30%超。重症グレード・脳幹周囲の出血量が多い患者で目立つ	多くは可逆。昇圧の前に心機能を確かめる。不要な冠動脈造影を急がない
神経原性肺水腫	約13%	PEEPを使い、hypervolemiaを避ける
VAP	最大22%	人工呼吸中のセフトリアキソン単回早期投与で肺炎と死亡が減った（PROPHY-VAP、SAHは40%）
低Na血症	SIADH様の病態と腎性塩類喪失が混在	水制限をしない。生食基盤の輸液と高張食塩水で正常Naを保つ
低Mg血症	最大50%。DCIのリスク上昇と関連	是正はするが、静注Mgの予防的上乗せは転帰を改善しなかった
貧血	5人に2人以上	SAHARA（10対8）は差なし、TRAIN（9対7、SAHは23%）は高い側で良好。単一の値に決まっていない
発熱	最大70%、5〜10日がピーク	37.5℃以上を治療し常温を保つ（INTREPIDでは早期の発熱予防は転帰を変えなかった）

頻度と扱いはBusl CritCare2025、NSMの頻度は神経損傷後の心機能障害の総説による。SAH後の低Na血症の原因・治療と、水制限をしない理由は低ナトリウム血症 §8-1、SIADHと腎性塩類喪失の見分け方は§6-6が正本です。

§5 3つの病型に共通するICUケア — 二次性侵襲を毎日潰す

脳の病気だからと一般的なICUケアを緩めると、そこから二次性脳損傷が始まります。病型を問わず、気道・酸素・CO_2・体温・血糖・VTE予防・嚥下・離床を毎日の確認項目にします。

この章のポイント

1. **挿管の理由の多くは呼吸不全ではなく気道保護**
2. **発熱は治し、血糖は140〜180に置く**
3. **嚥下は24時間以内に評価し、離床は穏やかに**

5-1. ICU入室と挿管 — 理由の多くは気道保護

脳梗塞のICU入室と挿管には質の高いエビデンスがなく、GCS 8未満・気道反射の消失・ICP上昇の徴候・MCA領域の3分の2を超える梗塞や正中偏位・低酸素や高CO_2の呼吸不全・けいれんを手がかりに、予後の見込みと本人の意思を踏まえて決めます [Smith ICM2019]。

表9｜脳梗塞のICU入室の代表的な適応 — 5つの領域

領域	内容
挿管・人工呼吸	意識低下（GCS 8未満）、気道保護、急性呼吸不全、脳幹機能障害
全身生理の最適化	血圧、水分バランス、血糖、体温、ヘモグロビン
臓器サポート	心機能障害、人工呼吸・NIV、腎代替療法
重症脳卒中	NIHSS 17超、大きなMCA梗塞（145 cm^3超）
頭蓋内合併症	けいれん・てんかん重積、出血性変化、悪性MCA症候群、減圧開頭後

脳卒中の挿管の多くは酸素化や換気ではなく気道保護のためなので、抜管も同じ「気道を守れるか」で決めます（§5-4）。専門の神経集中治療チームによる管理は、観察研究で脳梗塞後の転帰改善と関連しています [Smith ICM2019]。

5-2. 酸素・CO_2・体温・血糖 — 低酸素は直し、発熱は治し、血糖は140〜180

低酸素はSpO_2 94%超へ是正し（低酸素のない患者へのルーチンの酸素は無益）、$PaCO_2$は35〜45 mmHg、発熱は正常体温へ、血糖は140〜180 mg/dLに置き、80〜130の厳格管理はしません（表10） [AHA/ASA 2026]。

表10｜共通の全身管理 — 目標と推奨の強さ

項目	目標	推奨・根拠
酸素化	低酸素ならSpO_2 94%超。SAHではPaO_2 80〜120 mmHg	脳梗塞はCOR 1（C-LD）、低酸素のない患者への補助酸素はCOR 3: No Benefit [AHA/ASA 2026]。SAHはBusl CritCare2025
換気	$PaCO_2$ 35〜45 mmHg	低CO_2は脳血管を締める。過換気をルーチンにしない [Busl CritCare2025]
体温	発熱があれば正常体温を目指す	脳梗塞はCOR 1（B-R）、予防的低体温と、正常体温の患者への発熱予防はCOR 3: No Benefit [AHA/ASA 2026]。SAHは37.5℃以上を治療 [Busl CritCare2025]
血糖	140〜180 mg/dL。60未満は必ず是正	140〜180はCOR 2a、低血糖の是正はCOR 1。SHINE（1,151例）で80〜130の厳格管理は転帰を改善せず、重症低血糖を増やした [AHA/ASA 2026]
輸液	等張晶質液で正常血液量	低張のブドウ糖液とアルブミンを避ける [Smith ICM2019]

人工呼吸中の脳卒中患者では、動脈血の高酸素が院内死亡と関連しました（調整OR 1.2） [AHA/ASA 2026]。脳損傷の酸素化目標の根拠の強さは酸素化目標 §5-6、体温管理の機器の選び方は心停止後ケア §3-4が正本です。

5-3. VTE予防はIPCから、嚥下は24時間以内に評価する

動けない患者のVTE予防は間欠的空気圧迫（IPC）から始め、嚥下は入院24時間以内・経口摂取や内服の前にスクリーニングし（COR 1）、疑えば器械的検査（VFSS・FEES）を選びます（COR 1） [CLOTS-3] [AHA/ASA 2026 リハ]。

嚥下障害は脳梗塞の23〜50%に起こり、むせない誤嚥も多いので「むせない＝安全」とは言えません。入院7日以内の経腸栄養の開始は死亡の5.8%減と関連します [Smith ICM2019]。抜管後24時間以内か入院4日以内の器械的検査も妥当とされています（COR 2a） [AHA/ASA 2026 リハ]。経鼻胃管は脳卒中後肺炎を増やさず（調整OR 1.26、有意差なし）、肺炎そのものは90日死亡を増やすので（調整OR 1.71）、嚥下が確認できるまでの栄養を経鼻胃管でためらいません [STROKE-INF 2016]。

嚥下障害の機序・評価・訓練はICUの嚥下障害が正本です。

5-4. 抜管はGCSではなく気道防御で決める

脳損傷の抜管成功を予測するのは咳嗽・前日の水分バランス・年齢・視覚追跡・嚥下の試みといった気道防御の所見で、GCSではないので、意識が戻らないことだけを理由に抜管や気管切開の判断を先送りしません [McCredie AnnATS2017] [VISAGE 2017]。

カナダの前向きコホートでは、低いGCSだけを理由に抜管を遅らせても成功率は上がらず（73%対81%）、ICU在室（13日対6日）と肺炎（24%対12%）が増えました。一次気管切開群の43%は、気管切開の前に抜管を検討する基準を満たしていました [McCredie AnnATS2017]。

VISAGEスコアと再挿管の窓（5日）は頭蓋内圧管理と重症頭部外傷 §5-1、離脱と抜管の全体は人工呼吸からの離脱 §7-1が正本です。

5-5. 離床は早く、ただし発症24時間以内の高用量は避ける

離床は脳卒中後の合併症を減らしますが、発症24時間以内に始める高用量・超早期の離床（1日3回以上）は通常のケアより3か月の良好転帰のオッズを下げたので、忍容性に見合った強さで「早く・穏やかに」進めます [Smith ICM2019]。

言語聴覚療法は脳卒中後の失語の機能的なコミュニケーションを改善します。神経筋電気刺激は離床への上乗せではなく、離床できない患者の代わりの手段という位置づけです [Smith ICM2019]。早期離床の全体は早期離床の資料が正本です。

§6 落とし穴と転帰の語り方 — 時期を取り違えず、「良好」を言い切らない

この領域の医原性の失敗の多くは、時期を取り違えた降圧・昇圧と、1つの検査や1つの点数で白黒をつけることから起きます。最後に、退室の先まで見た転帰の伝え方を押さえます。

6-1. 落とし穴は、目標の切り替え忘れ・降圧だけ・予防的な昇圧・1つの検査で決めること

繰り返し起きる取り違えは、病型と時期の目標を取り違える、降圧だけで血腫を止めようとする、予防的に昇圧や容量負荷をする、1つの検査や点数で除外する、の4つにまとまります。

- **EVT後に「再灌流したから140未満へ」**：再灌流成功後も140未満を狙う降圧は有害。180/105以下を保つ（§2-2）
- **「下げれば脳出血は止まる」**：積極的降圧は機能予後も死亡も変えなかった。中和・凝固是正・外科判断を並走させる（§3-1）
- **薬剤名を確かめずに中和薬を出す**：ダビガトランにはイダルシズマブしか効かない。お薬手帳・家族・薬局で確定する（§3-2）
- **アスピリン内服の脳出血に血小板を1パック**：手術しないなら輸血しない（§3-3）
- **SAHで予防的にtriple-H、低Naで水制限**：どちらもしない。昇圧は症候性DCIが出てから（§4-4）
- **「TCDで攣縮がないからDCIではない」**：TCDの感度は66%。DCIは臨床の変化で診断する（§4-3）
- **フェニトインで予防投与を続ける**：使うならレベチラセタムで、続ける理由がなければ3日で止める（§4-6）
- **脳の患者だからと一般ICUケアを緩める**：低酸素・発熱・高血糖・低Na・VAPはすべて二次性脳損傷の入口（§5-2）
- **「意識が戻らないから」抜管・リハをすべて止める**：抜管は気道防御で決める（§5-4）

6-2. 「良好」と「治った」は別 — mRS 0〜2でも半数に認知の障害が残り、改善は4年続きうる

動脈瘤性SAHでは1年時点で71%に認知障害があり、mRS 0〜2の「良好」とされた患者でもほぼ半数に認知の欠損があり、完全に回復するのは生存者の3分の1未満ですが、発症後4年まで改善しうるので、両方を同じ重みで家族に伝えます [Busl CritCare2025]。

3分の1は疲労・認知・情動の問題を伴うpost-SAH症候群を呈します [Busl CritCare2025]。退室時のサマリーに「mRS ○点」とだけ書かず、認知と情動のフォローアップ先を決めて引き継ぎます。

減圧開頭や気管切開のような侵襲的な介入は、予後の見込みと本人の価値観の両方で決めます。人は以前なら受け入れられないと思った障害にも適応しうるので（障害のパラドックス）、医療者の態度を本人の意思と取り違えない注意が要ります [Smith ICM2019]。重症頭部外傷22,156例の解析では、早期気管切開に積極的な施設ほど、気管切開の後に生命維持治療を中止する患者が多く、とくに40〜59歳で関連が強くなっていました（調整OR 1.39） [Katsura CCM2026]。気管切開を決める場面を、予後の説明と治療の方向性の合意をそろえる機会にします。

主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。ガイドライン、脳梗塞、脳出血、SAH、共通のICUケアの順に並べています。

1. Prabhakaran S, Gonzalez NR, Zachrison KS, et al. 2026 Guideline for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2026.
2. Hoh BL, Ko NU, Amin-Hanjani S, et al. 2023 Guideline for the Management of Patients With Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Stroke. 2023;54(7):e314-e370.
3. 日本集中治療医学会. 神経集中治療診療ガイドライン2024（J-NCCG 2024）. 日集中医誌. 2026.
4. Vallejo MC, Kennedy LS, Dengler B, et al. Treatment of Antithrombotic-Associated Intracranial Hemorrhage in Adults: A Focused Guideline Update（NCS・SCCM）. Neurocrit Care. 2026.
5. Rowe AS, Zafar SF, Tesoro E, et al. Guidelines for Seizure Prophylaxis in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage（NCS）. Neurocrit Care. 2026.
6. Richards LG, Ifejika NL, Stein J, et al. AHA/ASA 脳卒中リハビリテーション・回復ガイドライン. Stroke. 2026;57.
7. Smith M, Reddy U, Robba C, Sharma D, Citerio G. Acute ischaemic stroke: challenges for the intensivist. Intensive Care Med. 2019;45(10):1177-1189.
8. Nogueira RG, Jadhav AP, Haussen DC, et al. Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke with a Mismatch between Deficit and Infarct（DAWN）. N Engl J Med. 2018;378(1):11-21.
9. Seiffge DJ, Werring DJ, Paciaroni M, et al. Timing of anticoagulation after recent ischaemic stroke in patients with atrial fibrillation. Lancet Neurol. 2019;18(1):117-126.
10. Nash PS, Best JG, Lyon J, et al. Early versus delayed anticoagulation in acute ischemic stroke with atrial fibrillation according to infarct volume and location（OPTIMAS事前規定サブ解析）. Int J Stroke. 2026.
11. CLOTS Trials Collaboration. Effectiveness of intermittent pneumatic compression in reduction of risk of deep vein thrombosis in patients who have had a stroke（CLOTS 3）. Lancet. 2013;382(9891):516-524.
12. Jüttler E, Unterberg A, Woitzik J, et al. Hemicraniectomy in Older Patients with Extensive Middle-Cerebral-Artery Stroke（DESTINY II）. N Engl J Med. 2014;370(12):1091-1100.
13. Johnston KC, Bruno A, Pauls Q, et al. Intensive vs Standard Treatment of Hyperglycemia and Functional Outcome in Patients With Acute Ischemic Stroke（SHINE）. JAMA. 2019;322(4):326-335.
14. Semione G, Ferreira MY, Gunkan A, et al. Aggressive Versus Conservative Blood Pressure Reduction in Acute Intracerebral Hemorrhage（8 RCTのメタ解析）. Crit Care Med. 2026.
15. Kim SM, Woo HG, Kim YJ, Kim BJ. Blood pressure management in stroke patients. J Neurocrit Care. 2020.
16. Zheng W, Wang Y, Lu J, et al. 抗凝固薬関連出血の中和（総説）. Front Cardiovasc Med. 2026;13:1846208.
17. Busl KM, Gouvea Bogossian E, Claassen J, et al. Beyond the bleed: complications of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Crit Care. 2025;29:414.
18. Carden R, Zoumprouli A. Management of aneurysmal subarachnoid haemorrhage in critical care. BJA Educ. 2026;26(2):74-82.

19. de Andrade JBC, Froio NL, Nascimento PS, et al. Cerebral Vasospasm Detection and Delayed Cerebral Ischemia Prediction after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Scoping Review. Neurocrit Care. 2026.
20. Klug J, Roelz R, Cossu G, et al. CSF diversion after aneurysmal sub-arachnoid hemorrhage: towards personalized treatment strategies. Crit Care. 2026;30:10.
21. Addis A, Baggiani M, Citerio G. Intracranial Pressure Monitoring and Management in Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Neurocrit Care. 2023;39:59–69.
22. Rosenthal ES, Biswal S, Zafar SF, et al. Continuous electroencephalography predicts delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage. Ann Neurol. 2018;83(5):958-969.
23. Jaja BNR, Schweizer TA, Claassen J, et al. The SAFARI Score to Assess the Risk of Convulsive Seizure During Admission for Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Neurosurgery. 2018;82(6):887-893.
24. Post R, Germans MR, Tjerkstra MA, et al. Ultra-early tranexamic acid after subarachnoid haemorrhage（ULTRA）. Lancet. 2021;397(10269):112-118.
25. Brown RJ, Epling BP, Staff I, et al. Polyuria and cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. BMC Neurol. 2015;15:201.
26. Kalra L, et al. Association between nasogastric tube feeding and pneumonia after stroke（STROKE-INF）. Neurology. 2016;87:1352-1359.
27. McCredie VA, Ferguson ND, Pinto RL, et al. Airway Management Strategies for Brain-injured Patients Meeting Standard Criteria to Consider Extubation. Ann Am Thorac Soc. 2017;14(1):85-93.
28. Asehnoune K, Seguin P, Lasocki S, et al. Extubation Success Prediction in a Multicentric Cohort of Patients with Severe Brain Injury（VISAGE）. Anesthesiology. 2017;127(2):338-346.
29. Katsura ほか. 重症頭部外傷の早期気管切開と生命維持治療の中止（全米417施設の解析）. Crit Care Med. 2026.